

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Ruben Dario Vasquez Huertas | Vereda: EL ITSMO | Cédula: 174197
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Manantial del Aseo.
Persona entrevistada	Rubén Dario Vázquez Huertas. Teléfono: 3112791377
Tipo de actividad	Agroindustrial/manufactura artesanal y comercialización de productos de aseo, limpieza y cuidado personal.
Ubicación específica	Vereda El Istmo, corregimiento de Betania, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Predio, dirección y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Jabón lavaloz, jabón lavamanos o líquido, desengrasante, detergente, cloro, ambientadores, perfumes, talcos, betún y otros productos de aseo.
Estado actual	Negocio en marcha con aproximadamente 20 años de trayectoria, producción artesanal y ventas de baja escala.
Personas vinculadas	Trabaja principalmente el propietario. En ocasiones contrata un obrero para apoyar la producción.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar.
Descripción general	Manantial del Aseo surgió hace aproximadamente 20 años a partir de una capacitación recibida por el productor. La unidad elabora manualmente productos de aseo en una bodega rural y los comercializa principalmente entre habitantes de la localidad; ocasionalmente envía producto a Bogotá con apoyo de familiares. El productor busca mejorar conocimientos, ampliar su portafolio, aumentar las ventas y contar con materias primas, envases y una batidora que reduzca el esfuerzo manual.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Elaborar y ofrecer productos de aseo de buena calidad, hechos en Sumapaz y disponibles cerca de la comunidad, contribuyendo al sostenimiento económico del productor.
Visión	En tres a cinco años, fortalecer Manantial del Aseo con mejores conocimientos técnicos, producción más segura y eficiente, nuevos productos, presentación adecuada y una clientela estable en Sumapaz y Bogotá.
Valores institucionales	["Calidad","responsabilidad","cumplimiento","honestidad","servicio","cuidado en la elaboración."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por la cercanía, el precio, el rendimiento y la confianza en un productor conocido de la localidad.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a productos de aseo sin desplazarse a lugares lejanos; el jabón lavalozas es reconocido por producir espuma, rendir y dar brillo a las ollas.
Diferencial competitivo	Elaboración artesanal por el propietario, atención directa, presentaciones de distintos tamaños y posibilidad de preparar pedidos según la cantidad solicitada.
Valor agregado ambiental	No se reportaron acciones ambientales estructuradas. Existe oportunidad de reducir vertimientos, reutilizar envases seguros, separar residuos y manejar adecuadamente sustancias y empaques.
Valor social o comunitario	Acerca productos básicos de aseo a la población rural y puede generar empleo ocasional.
Evidencia Registrada	Clientes que vuelven cuando se termina el producto, recomendaciones sobre rendimiento, ventas directas y pedidos enviados a Bogotá.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente 20 años de experiencia.", "Conocimiento práctico de elaboración.", "Productos reconocidos por rendimiento y calidad.", "Venta directa y cercanía con la comunidad.", "Presentaciones de 250, 500 y 1.000, además de galón según pedido.", "Bodega propia de aproximadamente 16 m².", "Capacidad de atender pedidos anunciados con anticipación.", "Apoyo familiar para ventas en Bogotá."]]
Oportunidades	["Capacitación técnica en nuevos productos y seguridad química.", "Alianzas con tiendas, restaurantes, alojamientos y organizaciones locales.", "Venta institucional o comunitaria de productos de limpieza.", "Fortalecer marca, etiquetas y catálogo.", "Crear WhatsApp comercial y base de clientes.", "Incorporar batidora y equipos de dosificación.", "Comprar materias primas por volumen con otros productores.", "Implementar recarga de envases compatibles y seguros."]]
Debilidades	["Ventas e ingresos muy bajos e irregulares.", "Producción manual con alto esfuerzo.", "Falta de registros de lotes, costos, clientes e inventario.", "Portafolio dependiente de una capacitación antigua.", "Poca salida comercial y escasa promoción.", "Almacenamiento y compatibilidad química no verificados.", "Etiquetado, fichas técnicas y trazabilidad pendientes.", "Trabajo principalmente individual."]]
Amenazas	["Quemaduras, intoxicaciones o salpicaduras por sustancias químicas.", "Mezcla o almacenamiento de sustancias incompatibles.", "Derrames y vertimientos que afecten agua, suelo o alcantarillado.", "Variación del precio y disponibilidad de materias primas.", "Productos comerciales con mayor posicionamiento.", "Pérdida de clientes por falta de continuidad o presentación.", "Cartera cuando se entrega producto a plazo.", "Riesgo reputacional o legal por etiquetas incompletas o composición no validada."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Habitantes que compran jabón, desengrasante, cloro u otros productos para el hogar.	Vereda El Istmo y localidad.	Aseo doméstico cercano y económico.	Semanal, mensual u ocasional.	Rendimiento, calidad, precio y confianza.	Compra directa, llamada o visita.
Consumidor final	Familias que usan los productos en cocina, baño y limpieza.	Sumapaz y Bogotá.	Limpieza de utensilios, superficies y ropa	Según agotamiento.	Espuma, brillo, olor y duración.	Compra a productor o familiar.
Comprador local	Conocidos de la localidad	Betania y otras veredas.	Productos en cantidades pequeñas.	Variable.	Disponibilidad y cercanía.	Voz a voz
Comprador en Bogotá	Familiares y contactos que apoyan la venta.	Bogotá.	Producto artesanal y económico.	Ocasional	Precio, presentación y confianza.	Envío con familiares.
Tienda potencial	Tienda rural o pequeño comercio.	Sumapaz	Producto de rotación y margen.	Potencial mensual.	Etiqueta, continuidad, precio y crédito.	Venta directa/catálogo
Alojamiento o restaurante potencial	Negocio que consume lavaloz, desengrasante y claro,	Sumapaz.	Abastecimiento frecuente.	Semanal/mensual.	Rendimiento, seguridad, presentación y factura.	Alianza comercial.
Comprador institucional potencial	Organización o entidad que compra productos de aseo.	Localidad/Bogotá.	Volumen, calidad y cumplimiento.	No validado.	Formalidad, ficha técnica y trazabilidad.	Convocatoria/alianza

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Productos de aseo que rindan, hagan buena espuma, limpien bien, tengan precio accesible y estén disponibles cerca.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes regresan cuando se les termina el producto y expresan que el jabón lavaloz da espuma y brillo.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Habitantes de la localidad, familiares y contactos en Bogotá, tiendas, restaurantes, alojamientos e instituciones.
Evidencia Registrada	Ventas previas, clientes recurrentes, pedidos por llamada o visita y envíos ocasionales a Bogotá.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción local que reduce desplazamientos y puede responder a pedidos pequeños de la comunidad.
Cambios recientes en la demanda	No se aportaron datos. Se requiere consultar qué presentaciones, fragancias, precios y productos buscan actualmente los clientes.
Dificultades principales de venta	Poca salida comercial, falta de promoción, discontinuidad, presentación y etiquetado limitados, transporte y escasos canales de venta.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Familiares en Bogotá	Comerciallogístico/	Apoyo en ventas y entrega.	Producto o comisión por acordar.	Pedidos agrupados.	Consolidar transporte.	Registrar ventas y condiciones.
Tiendas rurales	Comprador/distribuidor	Punto de venta y clientes.	Margen comercial.	Venta en consignación o contado.	Recarga o retorno de envases seguros.	Hacer prueba con 1-2 tiendas.
Restaurantes y alojamientos	Comprador frecuente	Demanda de aseo.	Producto y atención local	Pedidos programados.	Envases retornables compatibles	Ofrecer muestra y ficha.
Junta de Acción Comunal.	Comunitario	Difusión y contactos.	Acceso a oferta local.	Presentación del emprendimiento.	Campañas de manejo de envases.	Solicitar espacio
Alcaldía/programas de emprendimiento	Institucional	Capacitación, asistencia y fortalecimiento.	Resultados y formalización.	Cursos y dotación.	Mejores prácticas ambientales	Presentar plan.
SENA/entidad técnica	Formación	Actualización técnica y seguridad.	Participación y aplicación.	Capacitación en procesos seguros.	Prevención de derrames y residuos.	Gestionar curso.
Proveedor de químicos	Proveedor	Materias primas y fichas de seguridad.	Compras	Asesoría de uso seguro.	Envases y compatibilidad.	Exigir etiquetas y SDS.
Gestor de residuos	Ambiental	Ruta para envases o residuos peligrosos	Material segregado	Recolección programada.	Evita vertimientos y quema.	Identificar gestor autorizado.
Aliado digital	Comercial	Catálogo, marca y redes.	Servicio contratado.	WhatsApp y promoción.	Menos material impreso.	Cotizar

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Habitantes de la localidad.	Existe recompra, aunque en baja cantidad.	Rendimiento, precio y cercanía.	Ventas no registradas.
Recomendación directa	Clientes del jabón lavaloz.	Se reconoce espuma y brillo.	Desempeño del producto.	Comentarios verbales.
Envío a Bogotá	Familiares y contactos.	Venta ocasional.	Apoyo familiar y precio.	Pedidos por confirmar.
Pedido anticipado	Clientes que requieren cantidad específica.	El productor puede preparar según encargo.	Disponibilidad personalizada.	Llamadas o visitas.
Muestra técnica	No reportada.	Pendiente.	Validar rendimiento y seguridad.	No existe.
Encuesta/carta de intención	Pendiente.	No realizada.	Conocer volumen y presentación.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Jabón lavaloz	Producto artesanal para limpieza de loza y utensilios. Fórmula y especificaciones pendientes de validación.	250 g. 500 g, 1.000 g o según envase.	Se mencionan ácido sulfónico, trietanolamina, carbonato/bicarbonato de calcio, cuarzo, tripolifosfato y soda caustica; verificar.	Envase cerrado, etiquetado, fuera de alcance de niños, separado de alimentos y sustancias incompatibles	Envase plástico.	Rendimiento, espuma y brillo reportados por clientes.
Desengrasante	Producto líquido para limpieza de grasa. Composición exacta pendiente.	250 ml, 500 ml, 1.000 ml e galón.	Materias primas no especificadas por producto.	Envase compatible, cerrado y etiquetado.	Plástico.	Venta local y elaboración por pedido.
Jabón lavamanos/líquido	Producto líquido de higiene. Fórmula, pH y condiciones pendientes.	500 ml, 1.000 ml o según pedido.	Materias primas pendientes.	Envase limpio y compatible; evitar contaminación.	Plástico.	Acceso local
Cloro	Producto de limpieza a base de hipoclorito, según la denominación común usada por el productor, concentración pendiente.	Caneca, litro o galón.	Materia prima y concentración pendientes.	Mantener separado de ácidos, calor y luz etiqueta clara.	Envase compatible y exclusivo.	Disponibilidad por volumen.
Ambientador y perfumes	Productos aromáticos para ambiente o uso personal, según referencia: composición pendiente.	Frasco/ml.	Esencias y otros insumos no informados.	Envase de vidrio a plástico según producto; alejado de calor.	Frascos variados.	Elaboración artesanal
Detergente/jabón de ropa	Producto para lavado de ropa; el productor menciona uso de grasas en algunos jabones.	Gramos/kilos.	Materias primas pendientes.	Empaque cerrado, seco y etiquetado.	Plástico.	Portafolio variado.
Talco y betún	Productos mencionados, sin detalle técnico.	Unidad.	Pendiente.	Según etiqueta y compatibilidad.	Envase según producto.	Complementan el portafolio.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Productos de aseo	Lote.	1. Recibir pedido o definir cantidad según inventario y ventas.	Antes de producir.
Productos de aseo	Lote.	2. Revisar fórmula validada, fichas de seguridad, materias primas, envases y EPP.	Antes del lote.
Productos de aseo	Lote.	3. Preparar y ventilar el área, separar sustancias incompatibles y verificar recipientes.	Antes del lote.
Productos de aseo	Lote.	4. Medir los insumos con instrumentos exclusivos y seguir el procedimiento técnico validado.	Según producto.
Productos de aseo	Lote.	5. Mezclar en recipiente apropiado con agitación controlada, evitando contacto y salpicaduras.	Según lote.
Productos de aseo	Lote.	6. Verificar aspecto, homogeneidad y criterios de calidad definidos; pH u otros controles cuando aplique.	Antes de envasar.
Productos de aseo	Lote.	7. Envasar en recipientes compatibles, limpios y exclusivos,	Después de elaboración.
Productos de aseo	Lote.	8. Etiquetar con nombre, lote, fecha, contenido, advertencias, uso y contacto.	Cada unidad.
Productos de aseo	Lote.	9. Almacenar en cajas o estantes con separación por compatibilidad.	Hasta la venta.
Productos de aseo	Lote.	10. Registrar venta, cliente, lote, presentación, pago y novedad.	Cada salida.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Acido sulfónico	Pendiente	Según lote	Pendiente	Según SDS	Corrosion, derrame, vapores y vertimiento.	Contención secundaria, etiqueta, EPP y no descargar al suelo/aqua.	Mencionado en process; confirmar concentración.
Acido sulfúrico	1 galón solicitado.	Inversión/según uso	Pendiente	Alta; verificar SDS.	Quemaduras, reacción violenta e Incompatibilidad.	No adquirir sin validación técnica, almacenamiento compatible y plan de emergencia.	Puede ser confusión con ácido sulfónico.
Trietanolamina	Pendiente	Según lote	Pendiente	Según SDS	Irritación y vertimientos	Dosificar, ventilar y contener.	Nombre declarado.
Carbonato a bicarbonato de calcio	1 bulto solicitado.	Según producción,	Pendiente.	Según SDS	Polvo y material particulado.	Mascarilla adecuada, almacenamiento seco y limpieza sin barrido en seco.	Nombre exacto pendiente
Cuarzo	1 bulto solicitado.	Según producción.	Pendiente	Según SDS	Polvo respirable.	Evitar polvo, ventilación y protección respiratoria adecuada.	Uso y granulometría pendientes.
Tripolifosfato	1 bulto solicitado	Según producción	Pendiente	Según SDS	Polvo y carga en vertimientos.	Dosificación, almacenamiento seco y evitar descarga.	Cantidad exacta pendiente
Soda caustica	Pendiente	Según lote	Pendiente	Alta corrosiva	Quemaduras y reacción con agua/ácidos.	EPP completo, recipiente compatible y separación estricta.	Concentración pendiente
Grasas para jabón de ropa	Pendiente	Ocasional	Pendiente	N/A/según material	Residuos grasos y vertimientos.	Evitar descarga y aprovechar completamente.	Tipo pendiente
Esencias/fragancias	Pendiente.	Según producto	Pendiente.	Según SDS	Vapores, inflamabilidad o alergias.	Ventilar, cerrar envases y alejar de calor	Referencias pendientes
Hipoclorito o materia prima de cloro	Pendiente.	Según lote.	Pendiente.	Según SDS	Reacción con ácidos, vapores y afectación hídrica	Separar totalmente de ácidos y amoníaco, etiquetar	Concentración pendiente
Envases plásticos	250, 500, 1.000 y galón	Permanente	Pendiente.	N/A	Residuos plásticos y contaminación cruzada	Usar envases compatibles, exclusivos, limpios y con tapa	No reutilizar envases de alimentos.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Frascos de vidrio	Según perfumes	Ocasional	Pendiente	N/A	Rotura y residuos	Almacenar protegidos y separar vidrio.	Uso según producte
Agua del acueducto	Mence de 1 m ² por producción, según estimación.	Según lote.	Acueducto local.	N/A	Consumo y vertimiento químico.	Medir, optimizar y separar aguas contaminadas	No paga tarifa según entrevista
Energía	\$45.000-\$50.000 mensuales reportados.	Mensual	Red eléctrica	N/A	Consumo y riesgo eléctrico.	Equipos eficientes e instalación segura.	Valor puede incluir vivienda
EPP	Guantes, carata, delantal y botas, faltan elementue por verificar.	Cada jornada.	Proveedor pendiente.	N/A	Residuos y protección insuficiente.	Seleccionar según SDS, incluir gatas y respiración cuando aplique.	No usar EPP dañado.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Variable según salida de producto; no existe un programa mensual fijo.
Producción normal de referencia	Jabón lavaloz: Aproximadamente 5 a 6 kg por elaboración o periodo reportado. Desengrasante: Aproximadamente 10 a 12 litros por elaboración o periodo reportado. Cloro: Una canecada, tamaño pendiente de verificar.
Capacidad mensual teórica	Puede preparar pedidos avisados con anticipación y reponer cuando sale el inventario.
Producción máxima posible	El productor considera que podría duplicar la producción si cuenta con ventas, insumos y apoyo.
Área / N° de habitaciones / lote	Bodega de aproximadamente 12 m ² .
Limitantes técnico-productivos	Demanda baja, materias primas, mezcla manual, falta de batidora, capacitación, envases, promoción y capital.
Limitantes ambientales	Manejo de sustancias químicas, vertimientos, residuos de envases, ventilación, almacenamiento y disponibilidad segura de agua.
Capacidad instalada	Bodega, recipientes manuales, herramientas básicas, agua, energía y experiencia del productor.
Capacidad utilizada actual	Baja y variable, determinada por las ventas.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Mercado estable, capacitación, batidora, instrumentos de medición, envases, etiquetas, EPP, almacenamiento seguro y gestión ambiental.

Observaciones del formato: Unidades vendidas: Aproximadamente 12 a 15 tarros de jabón lavaloz en algunos meses; jabón líquido y otros productos con rotación más lenta.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Acueducto local; consumo menor a 1 m ² por producción según estimación	Medición y calidad no verificadas.	Necesaria para fórmulas y limpieza.	Riesgo de desperdicio o contaminación.	Alta	Medir y establecer limpieza controlada.
Fuentes hídricas	No descrita	Territorio sensible; prohibir vertimientos.	Condiciona manejo de aguas.	Contaminación si hay descargas.	Alta	No verter residuos definir tuta.
Suelo	Bodega rural	Piso, impermeabilización y drenajes pendientes.	Derrames pueden infiltrarse.	Contaminación y riesgo de caída.	Alta	Piso lavable, bordillo y kit de derrames
Pendiente/topografía.	No descrita.	Acceso a bodega y transporte.	Puede afectar entrada de insumos.	Costo y riesgo.	Media	Verificar acceso y rutas.
Clima	Temperatura fresca; el productor no reporta afectación importante.	Humedad y ventilación por revisar.	Puede afectar envases o materias primas.	Deterioro o condensación..	Bajo-Media	Almacenamiento seco y ventilado.
Biodiversidad	Entorno rural de Sumapaz	Alta sensibilidad ambiental,	Exige prevenir derrames.	Daño a fauna, suelo y agua.	Alta	Contención y emergencia.
Uso de insumos	Sustancias químicas diversas.	Compatibilidad, concentraciones y SDS pendientes.	Condiciona seguridad y calidad.	Accidente o producto no conforme.	Alta	Inventario químico y segregación.
Manejo de residuos	No descrito.	Envases y aguas contaminadas no pueden mezclarse con basura ordinaria sin clasificación.	Riesgo de disposición incorrecta.	Contaminación.	Alta	Separar y gestionar según características.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Químico	Sustancias corrosivas	Sí	Alta	Guantes, careta, delantal y experiencia.	SDS, segregación, ducha/lavado de emergencia y EPP adecuado,
Química	Vapores y gases	Sí	Alta	Careta mencionada ventilación no verificada.	Ventilación, respirador según SDS y no mezclar incompatibles.
Químico	Polvos y material particulado	Sí	Media	Tapabocas sugerido.	Control de polvo y protección respiratoria adecuada.
Químico	Salpicaduras	Sí	Alta	Guantes y careta	Gafas carrades, pantalla facial y ropa resistente
Mecánico	Agitación manual y recipientes	Sí	Media	Experiencia	Batidora protegida y procedimientos.
Biomecánico	Mezzia manual repetitiva	Sí	Media	No informado	Batidora, postura y pause
Biomecanico	Levantamiento de bultos y canecas	Sí	Media	Ayuda ocasional	Carro, cargas menores y técnica
Locativo	Derrames y piso resbaloso	Sí	Alta	Orden y asea recomendados.	Kit, bandejas y señalización.
Eléctrico	Conexiones y futura batidora	Sí	Media	Red existente.	Revisión tricnica, puesta a tierra y protección contra humedad
Incendio	Fragancias o productos potencialmente inflamables	Sí	Baja	No informado	Extintor apropiado, ventilación y alejamiento de calor.
Tránsito	Entrega o envío de productos	Sí	Baja	Apoyo de familiares.	Empaque seguro, rutas y vehiculo adecuado.
Público	Atención a clientes y cartera	Sí	Media	Atención directa	Registro de pagos y seguridad.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Crear inventario químico con etiqueta y ficha de seguridad.	Químico.	Rubén Darío..	Antes de producir y actualizar.	Carpeta.
Separar ácidos, bases, hipoclorito y sustancias incompatibles.	Reacción química.	Rubén Darío.	Permanente.	Plano/fotos.
Usar EPP definido por cada ficha de seguridad.	Quemadura, inhalación y salpicadura.	Productor/ayudante.	Cada lote.	Checklist.
Mantener ventilación y no producir en presencia de niños o alimentos.	Inhalación y contaminación.	Productor	Cada lote.	Inspección.
Instalar bandejas de contención y kit para derrames.	Derrame.	Productor	Permanente.	Inventario.
Revisar recipientes, conexiones y futura batidora.	Mecánico/eléctrico.	Productor/técnico.	Antes de uso.	Formato.
Capacitar a cualquier ayudante antes de manipular sustancias.	Todos.	Productor/entidad técnica.	Antes de vincular..	Acta.
Mantener botiquín, agua para lavado de emergencia y números de atención.	Emergencias.	Productor	Mensual	Lista
Registrar incidentes, salpicaduras, derrames y productos defectuosos.	Seguimiento.	Productor	Cuando ocurpa.	Cuaderno.
No trasvasar químicos a envases de bebidas o alimentos.	Ingestión accidental.	Productor	Permanente.	Inspección.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Clientes visitan la bodega o vivienda.	Rubén Darío.	Variable.
Voz a voz	Sí	Personas de la localidad.	Productor/clientes.	Permanente..
Llamadas	Sí	Pedidos por teléfono.	Ruben Darío.	Variable.
Familiares en Bogotá	Sí	Envío para apoyar ventas.	Productor/hermanas.	Ocasional
WhatsApp	No	No se reportó uso comercial estructurado.	Por implementar.	Pendiente.
Redes sociales	No	No reportadas.	Por implementar.	Pendiente.
Tiendas/restaurantes	No	No vende actualmente a tiendas.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Jabón lavaloz a 500 g	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de mercado,	Entrega local o envío.	6000	Incluye químicos, agua, energía y trabajo según declaración.
Jabón lavatoza 1.000 g	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Entrega local...	12000	Precio declarado
Desengrasante	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificar	No se informó precio.
Cloro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Pendiente	Pendiente de verificar	No se informó precio.
Otros productos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente:	Pendiente de verificar	Requieren ficha de costo.

Observaciones del formato: Observación de margen: Con un costo aproximado de \$4.500 y un precio de \$6.000, la diferencia bruta es de \$1.500 por unidad de 500 g. Este valor debe cubrir envase, etiquetas, pérdidas, transporte, cartera, reposición de EPP, mantenimiento y utilidad; por tanto, puede ser insuficiente.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Jabón lavaloz a 500 g	Hasta 12-15 tarros en algunos meses; no se distingue presentación.	6000	Pendiente de verificar	Contado o plazo ocasionat.	Venta directa.
Jabón lavaloz a 1.000 g	Cantidad pendiente.	12000	Pendiente de verificar	Contado/plazo.	Directo
Desengrasante	Cantidad de unidades pendiente; producción 10-12 L reportada..	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Directo.	Directo.
Cloro	Una canecada, tamaño y ventas pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Directo	Directo
Ingresos totales.	Varios. Ventas variables.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado y crédito corto.	Local y Bogota.

Inconsistencia Verificar:
Proyección responsable: La producción reportada y los ingresos mensuales no permiten construir una proyección confiable. Se debe registrar durante tres meses cada unidad vendida, presentación, precio, costo, forma de pago y saldo pendiente.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente local	Atención amable y producto consistente.	Llamada/visita.	Cada venta.	Rubén Darío.
Cliente recurrente	Avisar cuando haya producto y registrar fecha de recompra.	WhatsApp futuro/llamada.	Mensual	Rubén Darío.
Cliente de Bogotá	Enviar catálogo, presentaciones y precios.	WhatsApp.	Por pedido.	Productor/familiares.
Tienda potencial	Muestra controlada, lista de precios y política de pago.	Visita.	Mensual	Rubén Darío.
Restaurante o alojamiento	Pedido programado y envase adecuado.	Llamada/contrato simple.	Semanal o mensual.	Productor.
Cliente con novedad	Recibir comentario, identificar lote y corregir.	Llamada.	Cuando ocurra.	Productor.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Venta en bodega	Cliente recoge.	Inmediato.	Cliente.	Envase cerrado, etiqueta legible y sin fugas.	Segun inventario.	Sin costo de entrega.	Rubén Darío.
Entrega local	Pedido por llamada.	Según acuerdo.	Productor, sobrino o persona que viaje	Separar alimentos, proteger del vuelco y cator.	Pequeña.	Pendiente	Productor.
Envío a Bogotá	Familiar.	Segun viaje	Vehiculo particular.	Caja cerrada, envases verticales y lista de contenido.	Limitada.	Pendiente.	Familia
Pedido grande	Encargo anticipado.	Tiempo de producción por definir.	Transporte contratado.	Lote identificado y hoja de seguridad si aplica	Puede duplicar producción, angin productor.	Por cotizar.	Productor.
Materias primas	Proveedor a bodega.	Antes de agotarse,	Por definir.	Envases originales, rotulados y sin daño.	Limitada por bodega.	Pendiente.	Productor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Materia prima	Nombre exacto, proveedor, lote, concentración, fecha y SDS.	Rubén Dario Vasquez Huertas.	Hoja/carpeta.	Cada compra.	Factura/etiqueta..
Fórmula validada	Producto, cantidades, orden y precauciones.	Productor/asesor.	Documento controlado.	Cada actualización	Ficha
Lote	Código, fecha, cantidad, responsable y observaciones.	Rubén Dario Vasquez Huertas.	Cuaderno/hoja.	Cada elaboración.	Registro.
Control de calidad	Aspecto, homogeneidad, peso/volumen, pH cuando aptique.	Productor	Checklist.	Cada lote.	Formato.
Envase y etiqueta	Tipo, capacidad, advertencias y lote.	Productor.	Registro.	Cada lote.	Muestra.
Venta	Cliente, producto, lote, cantidad, precio y pago.	Rubén Dario Vasquez Huertas.	Base	Cada venta	Comprobante.
Novedad	Queja, devolución, derrame o incidente.	Productor.	Registro.	Cuando ocurra.	Acte.
QR futuro	Marca, contacto, uso, advertencias, lote y canales.	Productor/diseñador.	Etiqueta QR.	Cada lote.	Código

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Maquinaria prioritaria	Batidora o mezclador adecuado para productos de aseo.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Material compatible, guardas, velocidad, capacidad, puesta a tierra y limpieza.	Proyecto/recursos.
Instrumentos	Balanza, jarras graduadas, termómetro y medidor de pH cuando aplique.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Calibración y uso exclusivo.	Proyecto.
Almacenamiento	Estanterías, gabinetes y bandejas de contención.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Separación de incompatibles y resistencia.	Proyecto
Seguridad	Kit de derrames, señalización, botiquín y extintor	Pendiente de verificar	KIL	Pendiente de verificar	Compatible con riesgos reales.	Proyecto
EPP	Guantes, gafas cerradas, pantalla facial, delantal, botas y respiración según SDS	Pendiente de verificar	2 kits	Pendiente de verificar	Talla, material y reposición.	Proyecto
Materias primas	Ácido mencionado, carbonato/bicarbonato, cuarzo o tripolifosfato y atras,	Pendiente de verificar	Segun plan.	Pendiente de verificar	Comprar solo después de confirmar nombres, concentración y almacenamiento.	Capital de trabajo.
Envases	Presentaciones 250, 500, 1.000 y galón.	Pendiente de verificar	Lote.	Pendiente de verificar	Compatibles, nuevos/exclusivos y con tapa.	Capital
Etiquetas	Diseño, impresión y late.	Pendiente de verificar	Lote.	Pendiente de verificar	Información clara y resistente.	Recursos
Capacitación	Actualización en formulación segura, calidad, costos y comercialización.	Pendiente de verificar	Curbo	Pendiente de verificar	Entidad competente.	Institucional.
Digital/comercial	Marca, catálogo, WhatsApp y fotografías.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Información comprobable.	Proyecto.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Materias primas	Sustancias para cada producto.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar por lote.
Envases y tapas	Plástico, vidrio y galón..	Pendiente de verificar	Pendiente. Costo por presentación.
Etiquetas	No reportadas actualmente.	Pendiente de verificar	Pendiente. Necesarias para trazabilidad.
Agua	Menos de 1 m³ por producción; sin cobro reportado.	Pendiente de verificar	Pendiente como costo técnico. Debe reconocerse aunque no tenga tarifa.
Energía	Servicio eléctrico.	Pendiente de verificar	\$45.000-\$50.000 mensuales. Puede incluir vivienda.
Mano de obra	Trabajo del productor y obrero ocasional.	Pendiente de verificar	No valorado. Debe incorporarse.
Transporte	Materias primas, entrega local y Bogotá.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar por viaje.
EPP y seguridad	Reposición de protección, derrames y señalización.	Pendiente de verificar	Pendiente. Crear provisión.
Mantenimiento	Bodega, recipientes y futura batidora.	Pendiente de verificar	Pendiente. Plan preventivo.
Costo jabón 500 g	Costo total declarado.	Pendiente de verificar	\$4.000-\$5.000; referencia \$4.500. Pendiente de soporte.
Precio jabón 500 g	Venta.	6000	Precio declarado.
Ingresos	Ventas mensuales aproximadas.	Pendiente de verificar	\$50.000-\$60.000. Muy variables.
Utilidad	No determinada.	Pendiente de verificar	Pendiente. Faltan costos y ventas completas.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas, cartera, lotes y existencias.

Observaciones del formato: Registro mínimo: Se debe separar el dinero del negocio del dinero del hogar. Cada lote debe registrar materias primas, envases, mano de obra, agua, energía, transporte, unidades producidas, ventas, productos en inventario y cuentas por cobrar.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua incorporada	Uso en formulas.	Menos de 1 m ² por producción, sin precisión.	4	Medir litros par late.
Agua de limpieza	No diferenciada.	Pendiente.	5	Limpieza en seco previa y recolección controlada.
Vertimientos	Manejo no informado.	Pendiente.	5	Caracterizar y evitar descarga directa.
Energía	Red eléctrica.	\$45.000-\$50.000/mes.	3	Separar consumo del negocio.
Materias primas químicas	Diversas sustancias.	Pendiente.	5	Inventario y reducción de pérdidas.
Transporte	Local y Bogotá.	No medido.	3	Consolidar pedidos.
Envases	Plástico y vidrio.	No medido.	4	Programa seguro de retorno o reciclaje.
Derrames	No existe registro.	No medido.	5	Kit y reporte.
Conclusión	El mayor impacto potencial está en vertimientos, derrames y envases contaminados.	Sin línea base.	5	Medir desde el próximo late.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua por lote	Litros incorporados y de limpieza.	Pendiente	Registrar 100%.	Cada lote.	Rubén Darío.	Planilla.
Vertimiento generado	Litros y tipo.	Pendiente.	Cero descarga sin manejo.	Cada lote.	Productor.	Registro.
Materia prima perdida	Kg/L por derrame a vencimiento.	No medido.	Cero pérdidas evitables.	Mensual	Productor.	Inventario.
Energía	kWh del negocio,	No separado.	Crear lines base.	Mensual.	Productor.	Factura/submedición.
Envases puestos en mercado	Unidades por material.	Pendiente.	Registrar 100%.	Mensual.	Productor.	Ventas.
Envases retornados	Unidades compatibles recuperadas.	0/ no reportado.	Programa piloto.	Mensual.	Productor.	Contea.
Transporte	Viajes, km y pedidos.	Pendiente.	Agrupar entregas.	Mensual.	Productor.	Cuaderno.
Incidentes	Derrames, salpicaduras o mezclas no conformes.	No reportado.	Cero incidentes,	Inmediato.	Productor	Formato.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Envases plásticos de producto	Pendiente.	Se entregan al cliente.	Programa de retomo solo para envases compatibles, integros y de uso exclusivo.	Reuso controlado/reciclaje.	Productor
Envases de materias primas	Pendiente.	No informado.	Mantener cerrados, triple lavado solo si SDS y gestor lo permiten; no reutilizar para agua/alimentos.	Gestor definido.	Productor.
Frascos de vidrio	Pendiente.	Se usan en perfumes.	Retorno o reciclaje si están limpios y compatibles.	Reuso/reciclaje.	Productor.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Minimizar, recolectar y definir tratamiento/gestión.	Ruta técnica.	Productor.
Producto fuera de especificación	No medido.	Pendiente.	No vender; identificar, contener y gestionar.	Reproceso validado o gestor.	Productor.
Material absorbente de derrames	Ocasional,	No existe kit.	Almacenar en recipiente cerrado y gestionar según contaminación..	Gestor	Productor.
Cartón y cajas	Pendiente.	Almacenamiento de producto.	Reutilizar si está limpio o reciclar.	Uso interno/reciclaje.	Productor.
Conclusión	N/A	La circularidad debe priorizar prevención. envases seguros y manejo técnico; no reutilizar recipientes incompatibles o contaminados.	Crear protocolo.	Gestión ambiental.	Productor

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Medición	Consumo estimado, no registrado.	Básico.	2	Medir por lote.	Planilla
Vertimientos	Manejo	No descrita.	Critico.	1	Definir ruta	Plan
Suelo	Contención	Piso y bandejas no verificados.	Débil	1	Adecuar contención.	Fotos.
Quimicos	Inventaria y SDS	No se reportan fichas organizadas.	Débil	1	Crear carpeta.	SDS
Residuos	Separación	No descrita.	Básico.	1	Clasificar	Registra
Envases	Retorno/reciclaje	No estructurado.	Básico.	2	Piloto.	Conteo
Energia	Medición	Costa mensual reportado, sin separación.	Intermedio,	3	Submedir	Factura,
Calidad	Recompra	Cientes valoran rendimiento.	Fortaleza	4	Estandarizar	Registros
Comercial	Mercado	Ventas bajas y variables.	Débil	1	Validar clientes.	Pedidos.
SST	EPP	Usa algunos elementos	Intermedio.	3	Completar segun SDS.	Checklist.
Trazabilidad	Loten	No existen registros.	Débil	1	Codificar totes.	Base

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 20 de 55 puntos. La principal fortaleza es la experiencia y aceptación del jabón lavaloz. Las brechas prioritarias son manejo de sustancias, vertimientos, contención, fichas de seguridad, registros de lote, mercado y trazabilidad.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Derrames	Instalar contención y kit de derrames.	Alta	0-2 meses	Rubén Darío	Bandejas/absorbente	Kit disponible	Futos
Vertimientos	Definir protocolo de limpieza y manejo de aguas.	Alte	Antes del próximo lote	Productor For	Asistencia técnica	Cero descarga directa	Plan
Quimicos	Crear inventario, SDS y segregación	Alta	0-1 tba	Productor	Carpets/estantes	100% sustancias identificadas	Inventario
Envases	Etiquetar y establecer retorno seguro.	Alta	0-3 meses	Productor	Etiquetas/recipientes	etiquetado	Conteo
Polvos y vapores	Mejorar ventilación y EPP	Alta	0-3 meses	Productor	Ventilación/EPP	Cumplimiento	Checklist
Agua	Medir por late	Media	Próximo liste	Productor	Jaras/medidor	Llote	Planilla
Residuos	Separar contaminados y aprovechables.	Alte	0-2 meses	Productor	Recipientes	gestionado	Registro
Transporte	Consolidar entregas y asegurar envases	Media	Inmediato	Productor	Cajas/agenda	Pedidos/viaje	Cuaderno

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Temperatura	Clima fresco; no afecta significativamente según el productor.	Bajo	Mantener almacenamiento seco y estable.
Lluvias	No se reporta afectación directa.	Bajo-Medio	Proteger rutas, bodega y envases de humedad.
Acceso	La entrega depende de personas que viajan.	Medio	Programar inventario y rutas alternativas.
Agua	Acueducto disponible sin cobro reportado.	Medio	Mantener reserva y uso eficiente.
Eventos extremos	Podrían interrumpir transporte o energia.	Medio	Stock mínimo seguro y plan de contingencia.

Observaciones del formato: Conclusión: La vulnerabilidad principal es logistica y de almacenamiento, más que del proceso químico por temperatura. Medio. Plan de continuidad.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Quimico	Quemadura	Contacto con soda o acidos.	Lesion grave.	Alto	EPP, SDS y procedimiento.	Lavado inmediato y atención.
Quimico	Gas tóxico	Mezcla de hipoclorito con ácido u otro incompatible.	Intoxicación grave.	Alto	Segregación estricta.	Evacuar y emergencias.
Ambiental	Contaminación de agua/suelo	Derrame o vertimiento.	Daño ambiental.	Alto	Contención y gestión.	Controlar y reportar.
Productivo	Producto no confarme	Formula variable o medición manual	Pérdida y quejas.	Alto	Fórmula validada y controles.	Aislar lote.
Comercial	Baje demanda	Poca promoción y canales.	Joventario inmóvil.	Atto	Preventa y alianzas	Reducir lote
Financiero	Margen insuficiente	Precio bajo y costos incompletos.	Pérdida	Alto	Costeo real.	Ajustar preciO
Cartera	No pago	Vente a plaze.	Falta de capital	Medin	Cupo y fecha	Cobro/suspender crédito.
SST	Sobreesfuerzo	Agitación manual y bultos.	Lesión.	Alto	Batidora y ayudas.	Descanso/atención.
Eléctrico	Falla de batidora futura	Humedad o instalación deficiente.	Choque/incendio.	Alto	Instalación técnica	Cortar energia
Logistico	Derrame en transporte	Envase sin cierre mal acomodado,	Daño y contaminación.	Alto	Caja, separación y tapa	Contener y limpiar
Reputacional	Etiqueta incompleta	Falta de informacion	Desconfianza o sarición,	Alto	Etiquetado y trazabilidad.	Retirar/corregir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar datos y coordenadas.	Identidad	Rubén Dario	0-1 mes	Documentos/visita	Ficha completa	Soporte
Inventariar químicos y obtener SDS.	Seguridad/ambiental	Productor	0-1 mes	Carpeta	100% identificado	Inventario
Organizar bodega por compatibilidad.	Productivo	Productor/asesor	0-2 meses	Estantes/bandejas	Almacenamiento seguro	Fotos
Implementar registro de lotes.	Trazabilidad	Productor	Próximo Inte	Formato	Lotes identificados	Base
Registrar ventas y costos 3 meses.	Financiero	Productor	Inmediato	Cuaderno	Promedios reales	Registro
Cotizar batidora y equipos de medición.	Inversión	Productor	0-2 meses	Proveedores	3 opciones	Cotizaciones
Diseñar etiquetas básicas.	Calidad/comercial	Productor/apoyo	0-3 meses	Diseño	100% unidades etiquetadas	Muestras
Validar productos con clientes y tiendas.	Mercado	Productor	0-4 meses	Muestras/encuesta	Pedidas potenciales	Soportes
Gestionar capacitación técnica.	Fortalecimiento	Productor/Alcaldia	0-6 meses	Curso	Actualización	Certificado
Definir manejo de vertimientos y residuos.	Ambiental	Productor/asesor	Antes de ampliar	Plan/gestor	Ruta aplicada	Registros

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Lotes elaborados	Registrar 100%.	Cada lote	Rubén Darío	Planilla
Calidad	Lotes conformes	100% con control básico,	Cada lote	Productor	Checklist
Ventas	Unidades por producto	Crear linea base.	Mensual	Productor	Registro
Financiera	Margen por presentación	Calcular en 3 meses.	Mensual	Productor	Costeo
Cartera	Saldo pendiente	Reducir y controlar.	Semanal	Productor	Base
Cliente	Recompra	Medir y aumentar.	Mensual	Productor	Clientes
SST	Uso correcto de EPP	100%	Cada lote	Productor	Checklist
SST	Incidentes/derrames	Cero.	Inmediato	Productor	Registro
Ambiental	Agua por lote	Línea base.	Cada lote	Productor	Planilla
Ambiental	Residuos gestionados	100% con destino.	Mensual	Productor	Recibos
Trazabilidad	Unidades etiquetadas con lote	100%.	Cada lote	Productor	Muestra
Comercial	Nuevos canales activos	2 canales en 6 meses.	Trimestral	Productor	Pedidos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar batidora	Aumenta capacidad y uniformidad	Permite pedidos mayores.	Inversión y energía.	Puede reducir reprocesos.	Validar material, capacidad y seguridad.
Comprar materias primas en volumen	Asegura producción.	.	Inmoviliza capital.	Mayor riesgo de derrame.	Solo con ventas y almacenamiento.
Ampliar portafolio	Más procesos y controles	Atrae clientes	Más inventario y capacitación.	residuos.	Introducir uno por uno.
Vender a tiendas	Exige continuidad.	Amplia mercado.	Margen para distribuidor y cartera.	Más sustancias y	Contrato y costeo.
Bajar precios	No mejora producción.	Puede aumentar ventas.	Reduce margen	Más envases.	No bajar sin costeo.
Programa de envases retornables	Requiere lavado y selección.	Fideliza	Ahorro potencial	Sin efecto directo	Solo envases compatibles y protocolo..
Enviar a Bogotá	Exige empaque y volumen.	Ampia mercado.	Transporte y comisión.	Reduce plástico, pero aumenta agua.	Consolidar y asegurar.
Formalizar etiquetas	Mejora control	Genera confianza.	Costo unitarie.	Emisiones y riesgo de derrame.	Información verificable.
Aumentar producción sin mercado	Genera inventario.	No asegura ventas.	Bloques capital	Mejora gestión de envases.	Producir por pedido.
Capacitarse	Mejora seguridad y calidad.	Permite nuevos productos.	Costo/tiempo con retoma.	Más químicos almacenados.	Prioridad antes de ampliar.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.